

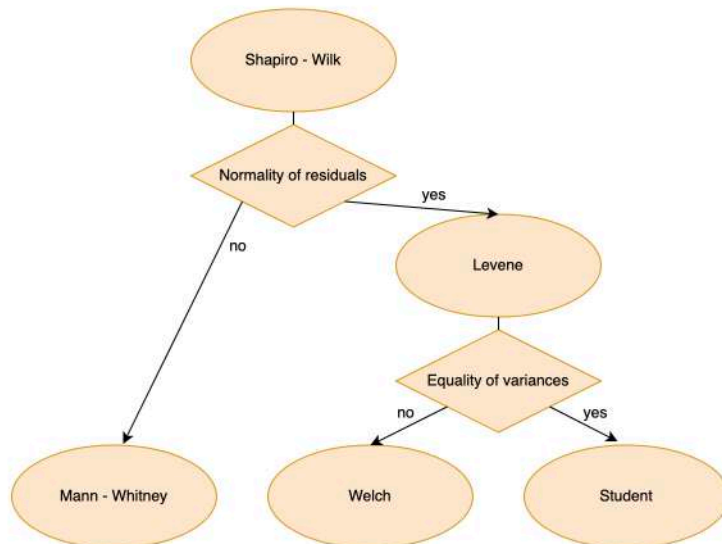
Testare differenze tra due gruppi

Massimo Borelli

luglio 2025



Differenze tra due gruppi con JASP



ci poniamo alcune domande ..

il dataset roma.ods

- c'è un effetto legato a AgePatient rispetto alla diagnosi dell'Histology?
- il biomarker logCA125 predice Histology?
- il biomarker logCA19-9 predice Histology?
- il biomarker logCEA predice Histology?

Seconda Verifica

Massimo Borelli

luglio 2025



il dataset studenti.ods

anno	genere	statura	peso	scarpe	fumo	sport	frequenza	massima	minima
1989	f	170	56	40	NO	poco	90	110	70
1989	f	171	60	39	NO	tanto	60	120	70
1987	m	171	60	43	SI	saltuario	80	125	90
1988	f	172	54	38	SI	saltuario	60	100	70
1989	f	172	54	39	NO	tanto	66	125	80
1988	m	172	65	43	SI	tanto	68	115	80
1989	m	172	75	43	NO	poco	74	125	70
1989	f	173	53	39	NO	tanto	90	150	90
1989	m	173	62	42	SI	saltuario	68	130	75
1989	m	174	68	42	NO	saltuario	80	130	90
1989	m	174	74	43	SI	saltuario	76	140	80
1985	m	174	74	44	NO	poco	80	130	90
1987	m	174	76	43	NO	poco	74	120	55
1989	f	175	52	39	NO	saltuario	90	120	80

<https://forms.gle/mmV4oPDycbojjqwE6>



<https://forms.gle/mmV4oPDycbojjqwE6>

Massimo Borelli Seconda Verifica

Massimo Borelli Seconda Verifica

T-Test: l'approccio bayesiano

Massimo Borelli

Luglio 2025



Massimo Borelli T-Test: l'approccio bayesiano

inferenza: il concetto generale



Massimo Borelli T-Test: l'approccio bayesiano

$$H_0 = \{\mu = 0\}$$



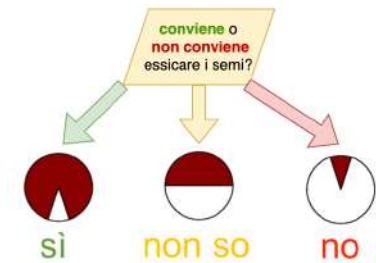
	t	df	p
difference	1.690	10	0.122



ricordate? un cenno al teorema di Bayes

odontoiatra	dolore		Total
	no	si	
carie	19	53	72
no	26	7	33
Total	45	60	105

Qual è la probabilità che l* mi* paziente abbia una carie?
Qual è la probabilità che l* mi* paziente abbia una carie, sapendo che l* fa male il dente?



un nuovo ingrediente: il **fattore di Bayes**



- urna di Alice equa ($p = 0.5$)
 - urna di Bob truccata ($p = 0.6$).
- (schema binomiale, estrazioni con rimpiazzo)
- osserviamo 115 successi su 200 estrazioni

? era l'urna di Alice o di Bob ?

un nuovo ingrediente: il fattore di Bayes

Binomial

▼ Show Distribution

Free parameter
Probability of success: p 0.5

Fixed parameter
Number of trials: n 200

Display

- ☐ Explanatory text
- ☐ Parameters, support, and moments
- ☒ Probability mass function
- ☐ Cumulative distribution function

Options

Range of x from 114 to 116

Highlight

- ☐ Mass
- ☐ Cumulative Probability

Interval 110 ≤ X ≤ 120

```

> dbinom(115, 200, 0.5)
[1] 0.005955892

> dbinom(115, 200, 0.6)
[1] 0.04399862
  
```

$$\frac{P(X = 115 | Bob)}{P(X = 115 | Alice)} \approx \frac{.044}{.006} \approx 7.4$$

un nuovo ingrediente: il fattore di Bayes



il fattore di Bayes:

$$\frac{P(D|M_1)}{P(D|M_2)} = \frac{P(M_1|D)}{P(M_2|D)} \cdot \frac{P(M_2)}{P(M_1)}$$

it is much more likely that the balls have been drawn by Bob's urn: about seven times higher

Not Kiln-Dried	Kiln-Dried	Difference
1903	2009	+106
1935	1915	-20
1910	2011	+101
2496	2463	-33
2108	2180	+72
1961	1925	-36
2060	2122	+62
1444	1482	+38
1612	1542	-70
1316	1443	+127
1511	1535	+24

.. dunque, ecco il **risultato** del test T di Student bayesiano



JASP: Bayesian One Sample T-Test

	BF ₁₀	error %
difference	0.885	0.021

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that the population mean differs from 0.

ci rimane da capire: **come** si interpreta questo risultato? Conviene o non conviene essicare i semi?

What does JASP stand for?

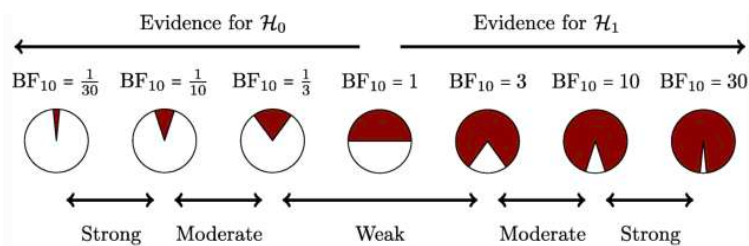
In recognition of Bayesian pioneer Sir Harold Jeffreys, JASP stands for Jeffreys's Amazing Statistics Program.



K	dHart	bits	Strength of evidence
$< 10^0$			Negative (supports M_2)
10^0 to $10^{1/2}$			Barely worth mentioning
$10^{1/2}$ to 10^1			Substantial
10^1 to $10^{3/2}$			Strong
$10^{3/2}$ to 10^2			Very strong
$> 10^2$			Decisive



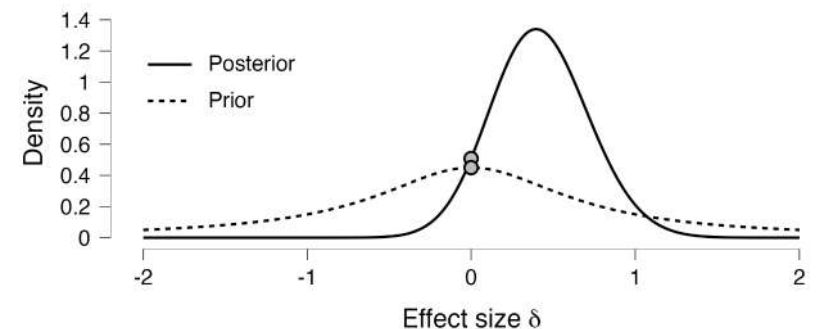
	BF ₁₀	error %
difference	0.885	0.021



van Doorn et al, PMID: 33037582



	BF ₁₀	error %
difference	0.885	0.021



In conclusione

A 2-sided one-sample t-test comparing the sample population difference ($m = 33.7$) to the null mean ($\mu = 0$) returns a p-value = .122, not significant according an α level of 0.10. The BF_{01} of 0.885 suggests anecdotal evidence in favour of the alternative hypothesis: therefore the observed data are 1.13 times more likely to have occurred under the null than under the alternative hypothesis.

Massimo Borelli

T-Test: l'approccio bayesiano

la one-way Anova

Anova, l'analisi della varianza

Massimo Borelli

luglio 2025



Massimo Borelli

Anova, l'analisi della varianza

proviamo a rifarlo 'alla bayesiana'

ci poniamo alcune domande ..

il dataset roma.ods

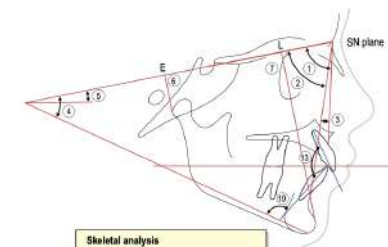
- c'è un effetto legato a AgePatient rispetto alla diagnosi dell'Histology?
- il biomarker logCA125 predice Histology?
- il biomarker logCA19-9 predice Histology?
- il biomarker logCEA predice Histology?

Massimo Borelli

T-Test: l'approccio bayesiano

la one-way Anova

differenti etnie: cefalometria.ods



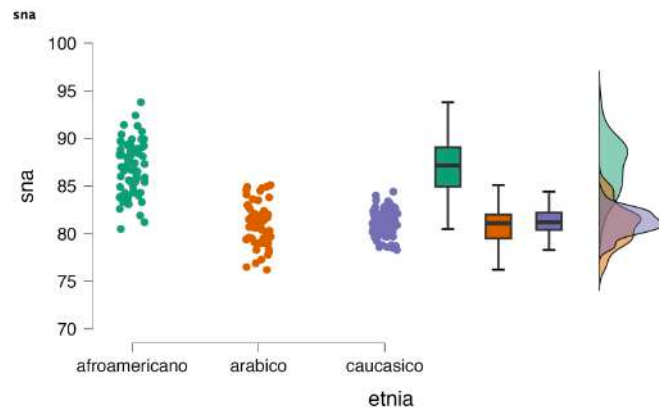
Skeletal analysis	
1.	SNA (52)°
2.	SNB (83)°
3.	ANB (2)°
4.	Mandibular plane to SN (32)°
5.	Occusul plane to SN (14.5)°
6.	Condyle to E point
7.	Pog-L point
Dental analysis	
8a.	Upper incisor to NA (22)°
b.	Upper incisor to NA (4 mm)
9a.	Lower incisor to NB (25)°
b.	Lower incisor to NB (4 mm)
10.	Lower incisor to mandibular plane (93)°
11.	Upper first molar to NA (27mm)
12.	Lower first molar to NB (23mm)
13.	Interincisal angle (130)°

Massimo Borelli

Anova, l'analisi della varianza

differenti etnie

Raincloud plots



quale è l'idea chiave? sna vs. genere

sna	
Mean	82.7
Std. Deviation	3.3

sna	genere	
	f	m
Mean	82.8	82.6
Std. Deviation	3.4	3.3

Tabella: Independent Samples T-Test

	t	df	p
sna	0.458	236	0.648

oh no!

Independent Samples T-Test

The following problem(s) occurred while running the analysis:

- Number of factor levels is ≠ 2 in etnia

Note. Student's t-test.

$$t = \frac{m_1 - m_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

quale è l'idea chiave? studenti.ods

- 1 statura: media e deviazione standard?
- 2 statura split fumo: media e deviazione standard?
- 3 statura split genere: media e deviazione standard?

fate voi da soli

quale è l'idea chiave? studenti.ods

Se c'è differenza in media, si riduce anche la dispersione

statura	
Mean	172.6
Std. Deviation	8.4

statura	genere	
	f	m
Mean	166.8	178.3
Std. Deviation	5.9	6.1

statura	fumo	
	NO	SI
Mean	172.1	174.6
Std. Deviation	8.2	9.0

iniziamo con l'approccio frequentista

Tabella: ANOVA - sna

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
etnia	1620.094	2	810.047	196.673	< .001
Residuals	967.905	235	4.119		

Tabella: Descriptives - sna

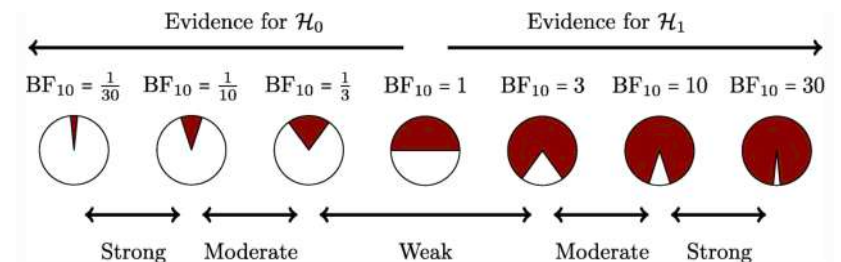
etnia	N	Mean	SD	SE	Coef. of variation
afroamericano	66	86.927	2.793	0.344	0.032
arabico	67	80.957	2.104	0.257	0.026
caucasico	105	81.197	1.274	0.124	0.016

1 la one-way Anova

- consideriamo come un **Fixed Factor** la etnia
 - in ordine: afroamericano < arabico < caucasico
- come **Dependent Variable** la sna

ora con l'approccio bayesiano

Models	P(M)	P(M data)	BF_M	..	..
Null model	0.500	5×10^{-48}	5×10^{-48}	..	..
etnia	0.500	1.000	$2 \times 10^{+47}$	..	..



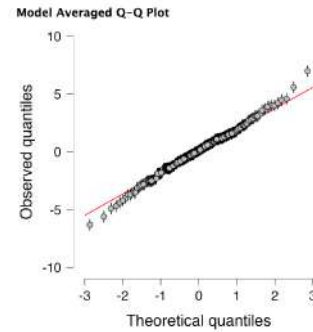
La diagnostica del modello: 'ipotesi di normalità'

Tabella: Equality of Variances (Levene's)

F	df1	df2	p
26.462	2.000	235.000	< .001

Tabella: Kruskal-Wallis Test

Factor	Statistic	df	p
etnia	123.336	2	< .001



la questione dei 'multiple comparison' /1

Consideriamo tre simulazioni. Per esempio:

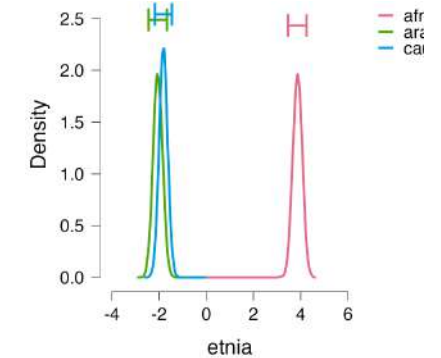
$a = \text{rnorm}(n = 30, \text{mean} = 0, \text{sd} = 1)$

$b = \text{rnorm}(n = 30, \text{mean} = 0, \text{sd} = 1)$

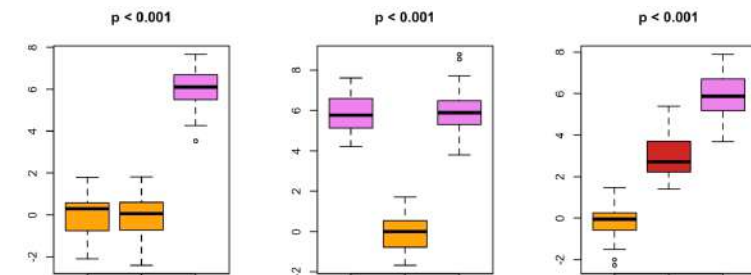
$c = \text{rnorm}(n = 30, \text{mean} = 6, \text{sd} = 1)$

 $p < 0.001$; ma chi è diverso da chi?

(bayesian | plots |
Model averaged posteriors)



la questione dei 'multiple comparison' /2



la questione dei 'multiple comparison' /3

cattiva idea: fare molti t-tests, ciascuno per ogni coppia di medie.

$$\alpha = 0.05$$

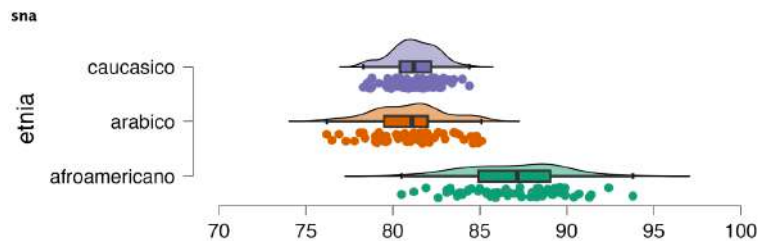
$$1 - \left(1 - \frac{5}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{5}{100}\right) =$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{5}{100}\right)^3 = 0.143$$

occhio all'errore

I test multipli gonfiano la probabilità di un errore di primo tipo ('mandare in galera un innocente').

la soluzione dei 'multiple comparison': John Tukey



		Mean Difference	SE	t	p _{Tukey}
afroam	arabico	5.971	0.352	16.964	< .001
	caucasico	5.730	0.319	17.974	< .001
arabico	caucasico	-0.240	0.317	-0.758	0.729

la questione dei 'multiple comparison' /4



Carlo Bonferroni

soluzione 'radicale' (Bernoulli: $1 + nh < (1 + h)^n$)

Se $n = 3$ gruppi, allora $n \cdot (n - 1)/2 = 3$ confronti, quindi $h = \alpha/3 = 0.05/3 = 0.017$.

un cenno alla two-way Anova

▶

Dependent Variable

sna

▶

Fixed Factors

etnia
 genere

un cenno alla two-way Anova

Cases	...	df	Mean Square	F	p
etnia	...	2	816.609	199.215	< .001
genere	...	1	8.334	2.033	0.155
etnia * genere	...	2	6.054	1.477	0.230
Residuals	...	232	4.099		